

重估数据库：未来软件=Agent+数据库

2025 年 05 月 06 日

► **DB for AI: AI Agent 推动软件形态变革，数据库具有不可替代的重要地位，赋能 AI 发展。** 1) **AI Agent 有望通过直接与终端互动，在一定程度上替代中间应用层软件：**在传统软件架构中，应用程序充当用户与数据库之间的“中间商”。用户通过应用操作，请求经前端发至后端，后端查询数据库、执行逻辑后，再将结果返回前端。而在 AI 驱动的新模式下，智能 Agent 能够直接与数据库进行交互，实现数据的创建、读取等功能，进而可能代替中间应用层。

2) **软件形态变革大趋势下，数据库具有不可替代的重要地位：**第一，承载数据，做好数据来源的“源头关”治理。AI 时代，AI 训练的来源是数据，精确、可靠的高质量数据是做好 AI 训练的关键，数据库则是承载高质量数据的载体。第二，**向量数据库、RAG 等产品和技术直接赋能 AI 发展，缓解大模型推理的“幻觉”等问题，数据库成为 AI 时代不可替代的“必需品”：**RAG 技术通过检索外部知识库，为模型提供具体事实和数据支持，提高 AI 回答的准确性和可靠性，避免大模型推理的“幻觉”；RAG 技术可以将知识库作为外部附件管理私有数据，敏感内容不用直接输入大模型进行训练，降低了数据泄漏风险；RAG 技术允许从外部数据源实时检索信息，能获取最新知识，进而提升 AI 训练和推理的效率。

3) OpenAI 通过整合 Rockset 的专家团队，增强了自身在实时分析和 RAG 领域的实力；OceanBase 宣布进入 AI 时代，OceanBase 4.3.3 GA 版本在关系型数据库的基础上，新增了向量检索能力等多种功能，加速 RAG、智能推荐、多模态搜索等场景的落地；海量数据打造向量数据库，面向企业级 AI 应用落地的高性能集中式向量数据库，融合了关系型数据库的稳定性与高效的向量数据处理能力，支持结构化数据与高维向量的原生协同管理。

► **AI for DB: AI 赋能推动数据库自身升级，推动行业加速发展。** 1) **智能运维：**涵盖 SQL 调优、安全管理以及数据库运维等功能，智能运维中心可以实现对数据库系统的实时监控、预测分析和自动化处理。2) **降低数据库操作门槛：**用户可以通过自然语言与计算机系统交互，大语言模型将自然语言转化为对应的 SQL 语句，辅助海量数据查询。3) **数据库自治模式实现自我管理：**自治数据库利用机器学习技术，自动执行传统上需要数据库管理员手动完成任务，如调优、保护、备份和更新等。通过机器学习和 AI 算法，自治数据库能优化查询、自动管理内存和存储，实现自调优。4) 达梦数据将人工智能算法融入数据库核心功能，利用 AI 优化查询引擎，提升复杂 SQL 查询效率；采用 AI 驱动的资源调度策略，使数据库在动态负载环境下性能达到最佳。GaussDB 充分利用盘古大模型的优势，构建了涵盖数据库咨询、开发、优化、运维等全生命周期的 AI 应用体系。

► **投资建议：**AI Agent 的发展推动软件形态变革，数据库具有不可替代的重要地位，不仅是承载数据的重要载体，而且能够帮助大模型推理避免“幻觉”、数据更新不及时等问题，有望成为 AI 时代不可替代的“必需品”。同时，AI 赋能数据库自身升级，在智能运维等方面发挥重要作用，推动数据库行业加速发展。建议重点关注达梦数据、太极股份、海量数据、软通动力、创意信息、星环科技、超图软件、拓尔思等公司。

► **风险提示：**国产数据库产品研发不及预期；技术路线变革带来的不确定性；同业竞争加剧的风险。

推荐

维持评级



分析师 吕伟

执业证书：S0100521110003

邮箱：lwwei_yj@mszq.com

分析师 郭新宇

执业证书：S0100518120001

邮箱：guoxinyu@mszq.com

相关研究

1.计算机周报 20250504：计算机行业 24 年报及 25 年一季报分析：拐点已现-2025/05/04

2.计算机周报 20250426：计算机行业 2025 Q1 持仓分析：机构持仓处历史底部，集中度进一步提升-2025/04/26

3.计算机行业动态报告：AI+政务：最具执行力的 AI 应用落地方向-2025/04/26

4.计算机周报 20250420：AI Agent 的关键拐点：MCP 堪比互联网 TCP/IP 时刻-2025/04/20

5.计算机周报 20250413：金融自主可控：中国金融支付给世界的另一选择-2025/04/13

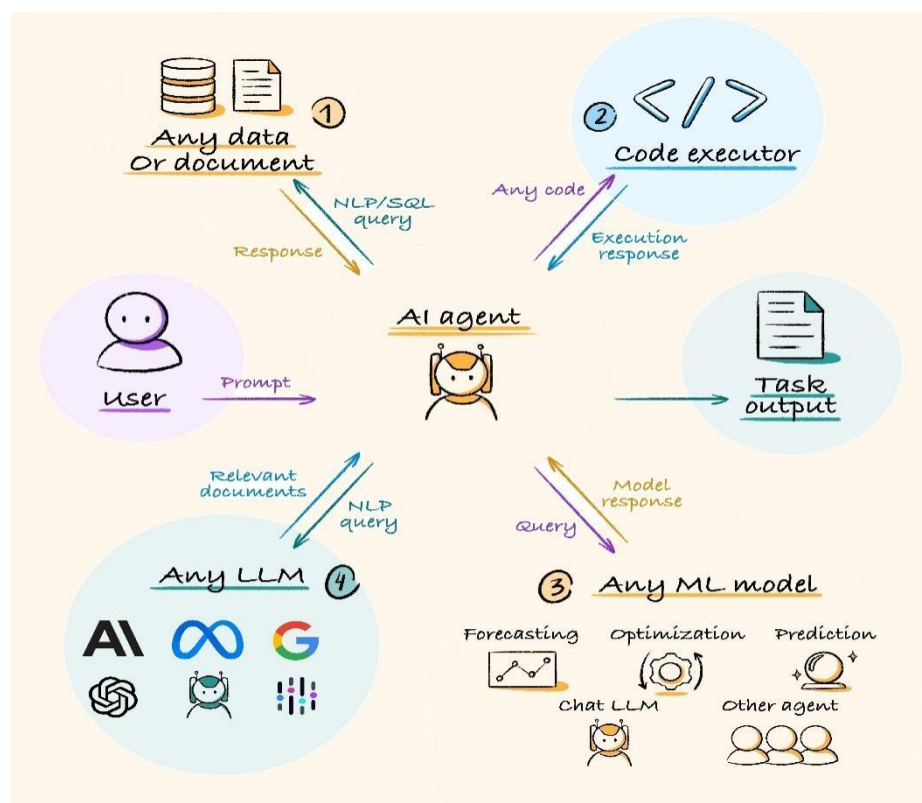
目录

1 DB for AI: AI Agent 推动软件形态变革，数据库具有不可替代的重要地位	3
2 AI for DB: AI 赋能推动数据库自身升级，推动行业加速发展	8
3 投资建议	10
4 风险提示	11
插图目录	12
表格目录	12

1 DB for AI: AI Agent 推动软件形态变革，数据库具有不可替代的重要地位

AI Agent 推动 AI 时代软件形态变革，AI Agent 有望通过直接与终端互动，在一定程度上替代中间应用层软件。在传统软件架构中，应用程序充当用户与数据库之间的“中间商”。用户通过应用操作，请求经前端发至后端，后端查询数据库、执行逻辑后，再将结果返回前端。而在 AI 驱动的新模式下，智能 Agent 能够直接与数据库进行交互，实现数据的创建、读取等功能，进而可能代替中间应用层。以飞猪最近推出的“问一问”功能为例，用户只需向 AI 助手提出需求，“问一问”功能就召唤出机票比价师、酒店顾问、路线规划师等多位 AI 助手，一键生成旅游攻略，方案中涉及的机票、酒店等商品，用户可以直接一键下单预订。相比于传统模式需要用户手动在不同页面填写各类信息，该模式简化了操作流程，提高了效率。

图1：AI Agent 有望直接帮助用户输出结果，推动软件形态变革



资料来源：36 氪官网，民生证券研究院

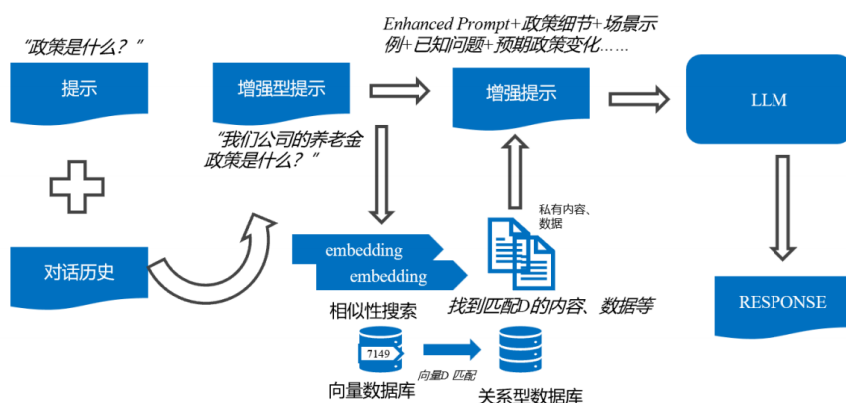
软件形态变革大趋势下，数据库具有不可替代的重要地位。

第一，承载数据，做好数据来源的“源头关”治理。AI 时代，AI 训练的来源是数据，精确、可靠的高质量数据是做好 AI 训练的关键，数据库则是承载高质量数据的载体。

第二，向量数据库、RAG 等产品和技术直接赋能 AI 发展，缓解大模型推理的

“幻觉”等问题，数据库成为 AI 时代不可替代的“必需品”。向量数据库通过嵌入方式，将高维度离散数据（如文本、图像、音视频等）映射到低维度连续空间生成稠密向量，更好地捕捉数据潜在关系和语义信息。RAG 框架则把信息检索技术和大模型结合，将检索出的文档和提示词提供给大模型，缓解大模型推理的“幻觉”问题，还能实现知识库更新，进而为 AI 发展提供保障。

图2：RAG 框架实现向量数据与大语言模型的最佳集成



资料来源：大数据技术标准推进委员会《数据库发展研究报告(2024 年)》，民生证券研究院

相较于原生的大模型，搭配 RAG 的模型具有多个优势。RAG 框架主要由检索器和生成器两部分构成。检索过程涵盖对数据（如文档）进行切分、嵌入向量并构建索引，随后通过向量检索召回相关结果；生成过程则是借助基于检索结果增强的提示来激活大语言模型，进而生成回答。

这种方式使得 RAG 在处理复杂查询和生成丰富信息回答方面具备显著优势：

第一，提高 AI 回答的准确性和可靠性，避免推理过程中的“幻觉”等问题：RAG 技术通过检索外部知识库，为模型提供具体事实和数据支持。当被问到专业领域知识时，RAG 会从专业文档、研究报告等可靠来源检索信息，让模型基于这些准确信息作答，大大提高了回答的准确性和可追溯性。**第二，增强数据隐私和安全保护：**RAG 技术可以将知识库作为外部附件管理私有数据。企业的客户信息、财务数据等敏感内容，不用直接输入大模型进行训练，降低了数据泄漏风险。**第三，提升信息的实时性和适应性：**RAG 技术允许从外部数据源实时检索信息，能获取最新知识，进而提升 AI 训练和推理的效率。

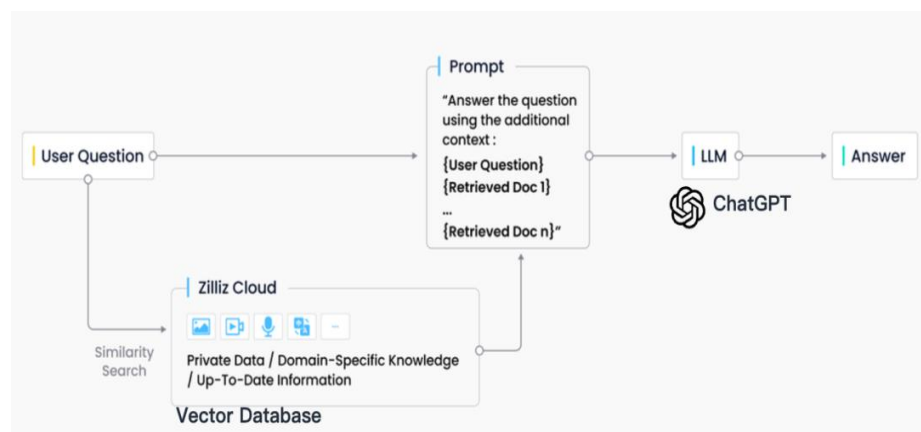
表1：相较于原生的大模型，搭配 RAG 的模型可以形成多个优势

问题	原生大型模型	RAG 技术优势体现	具体示例
避免“幻觉”问题	在回答问题时，可能会生成不准确信息，且缺乏可追溯性	通过检索外部信息辅助回答，显著减少生成信息不准确的情况，增强回答的可追溯性	在医学知识问答中，原生大型模型可能会给出错误的治疗方案；RAG 技术可检索权威医学文献，给出准确且有依据的答案，如具体的文献出处等
数据隐私和安全	数据在模型学习后可能以不可控方式泄露	将知识库作为外部附件管理企业或机构的私有数据，避免数据泄露	企业财务数据、客户隐私信息等存储在外部知识库，RAG 技术在不暴露这些数据的情况下，利用相关信息辅助模型回答问题
信息的实时性	存在知识更新延迟问题，难以获取最新的、领域特定的知识	允许从外部数据源实时检索信息，解决知识时效性问题	在金融投资咨询场景中，原生大型模型可能无法及时反映最新的股票市场行情；RAG 技术能实时获取股票价格、公司财报等最新信息，为投资者提供及时的投资建议
模型特性	微调 and 长文本处理存在“黑盒”效应，可操作性和可解释性差	是白盒模型，模块之间关系清晰紧密，在效果调优上可操作性和可解释性高，检索召回质量和置信度不高时可禁止 LLMs 介入	在情感分析任务中，原生大型模型微调后难以解释其判断情感倾向的具体依据；RAG 技术可清晰展示检索的相关文本片段以及如何基于这些片段生成情感分析结果，若检索结果不可靠则直接告知用户无法确定
成本和响应速度	微调模型训练时间长、成本高，长文本处理响应速度慢、推理成本高	相比于微调模型训练时间短、成本低，与长文本处理相比响应速度快、推理成本低	在智能客服系统中，原生大型模型处理大量用户咨询时响应慢且成本高；RAG 技术能快速响应客户问题，降低企业运营成本
私有数据管理	难以实现有效地访问权限控制和数据管理	将知识库与大型模型解耦，便于管理企业知识，实现访问权限控制和数据管理	企业内部不同部门有不同的知识访问权限，RAG 技术可根据权限设置，为不同部门人员提供相应的知识支持，同时保护数据安全

资料来源：腾讯云开发者社区官网，民生证券研究院整理

向量数据库有望成为 RAG 检索的底座。RAG 检索通常与向量数据库紧密结合，形成基于大模型+Vector Database+Prompt 的 RAG 解决方案，即 CVP 技术栈。该技术栈依赖向量数据库高效检索相关信息，增强大型语言模型（LLMs）的能力。通过将 LLMs 生成的查询转换为向量，RAG 系统能在向量数据库中迅速定位相应的知识条目，有效解决 LLMs 固有的知识更新延迟和“幻觉”等问题。

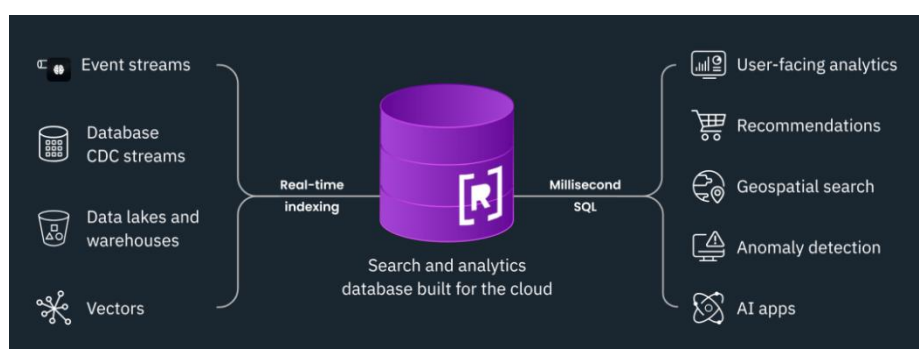
图3：向量数据库有望成为 RAG 检索的底座



资料来源：腾讯云开发者社区官网，民生证券研究院

OpenAI 通过整合 Rockset 的专家团队，增强了自身在实时分析和 RAG 领域的实力。2024 年 6 月，OpenAI 官方宣布完成对实时分析数据库 Rockset 的收购，并计划将 Rockset 产品整合至旗下所有产品线。Rockset 成立于 2016 年，提供基于云的实时分析数据库 RocksDB，助力开发人员构建数据密集型应用程序。Rockset 可作为大模型的实时外部知识库，为大模型传递时效性更高、信息密度更大的多模态数据，用于管理、存储、查询和搜索结构化及非结构化数据。其超大规模下的实时分析及向量检索能力，有效解决了大模型在企业落地时面临的快速整合不同来源数据、实时数据感知以及高效数据处理等关键问题。

图4：Rockset 的相关技术特点

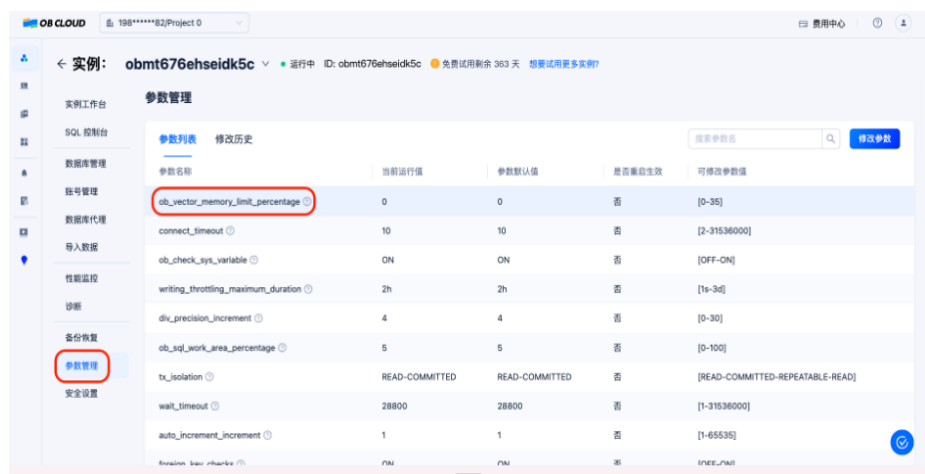


资料来源：腾讯云开发者社区官网，民生证券研究院

国内数据库龙头 OceanBase 宣布进入 AI 时代。2025 年 4 月 27 日下午，OceanBase CEO 杨冰发布全员信，宣布 OceanBase 全面进入 AI 时代，致力于打造“DATA×AI”核心能力，建设 AI 时代的数据底座。组织架构方面，任命 CTO 杨传辉担任 AI 战略一号位，同时成立了 AI 平台与应用部、AI 引擎组等新部门。其中，AI 平台与应用部由杨传辉主导，聚焦打造 RAG、AI 平台、知识库等能力；AI 引擎组是 OceanBase 底层引擎团队中的新设部门，专注打造 AI 推理引擎。OceanBase 将依托蚂蚁集团丰富的应用场景，打磨“DATA×AI”能力，使其成为新的核心竞争力，逐渐服务外部客户，蚂蚁集团则向 OceanBase 开放全部 AI 场景支持其 AI 战略。

OceanBase 4.3.3 GA 版本在关系型数据库的基础上，新增了向量检索能力，支持向量数据类型、向量索引以及基于向量索引的搜索功能。用户可以通过 SQL 和 Python SDK 两种方式，灵活地使用 OceanBase 的向量检索能力，为用户带来更强大的数据融合查询体验，显著简化 AI 应用技术栈，加速 RAG、智能推荐、多模态搜索等场景的落地。

图5：OceanBase 启用向量检索功能的示意图



资料来源：OceanBase 官方公众号，民生证券研究院

海量数据推出 Vastbase 向量版，面向企业级 AI 应用落地的高性能集中式向量数据库，融合了关系型数据库的稳定性与高效的向量数据处理能力，支持结构化数据与高维向量的原生协同管理。

1) 高性能：在处理大规模数据时表现卓越，单节点可承载 1 亿数据量且维度为 1024 维的数据，在保证召回率大于 99% 的情况下，吞吐量大于 2000，能够满足企业对大数据量高并发处理的需求。

2) 高安全：集成了全密态计算、行列级访问控制以及三权分立审计机制等多种安全技术，通过了 IT 产品信息安全认证 EAL4+ 等，满足金融级数据合规的严格要求，为企业数据安全提供坚实保障。

3) 高可用：采用多副本故障自愈架构和资源池化架构，恢复时间目标（RTO）小于等于 10 秒，能够确保业务的连续性，降低因数据库故障导致的业务中断风险。同时，在技术内核上，实现了算法优化等多个重要的技术革新。

图6：海量数据库 Vastbase 向量版的技术内核进行多个重要革新



资料来源：海量数据官方公众号，民生证券研究院

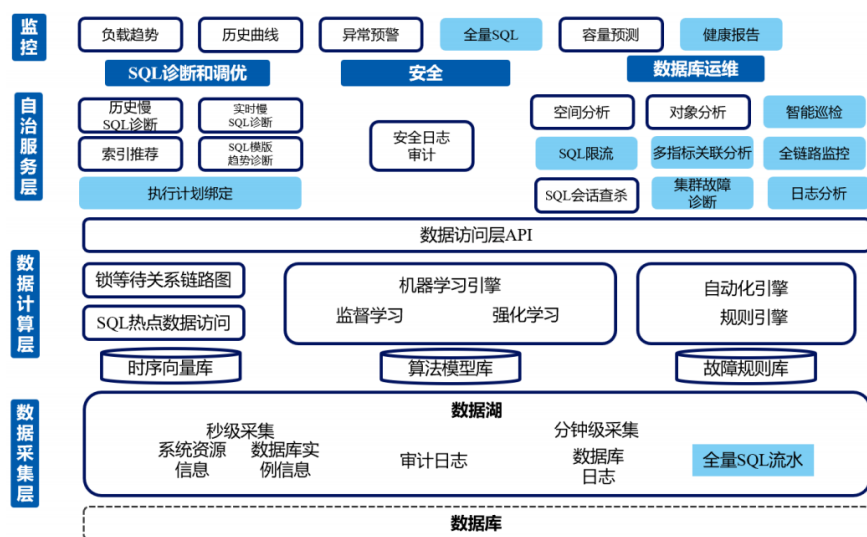
2 AI for DB: AI 赋能推动数据库自身升级，推动行业加速发展

在 AI 大趋势下，数据量持续增长，数据库系统的规模和复杂度不断提升，传统的数据库管理和运维方式面临诸多挑战。AI 的出现为解决这些问题提供了新的思路和方法，借助人工智能技术提升数据库的运维管理水平、降低操作难度并实现自我管理功能，成为数据库领域的重要发展方向。

智能运维：以华为技术有限公司的 GaussDB 统一管控运维平台智能运维中心为例，其架构包含多个层次。数据采集层负责收集系统资源、数据库实例信息、审计日志等数据，并执行上层下发的命令；数据计算层对采集来的数据进行缓存、持久化和加工；自治服务层涵盖 SQL 调优、安全管理以及数据库运维等功能；监控层提供异常预警、健康报告等功能。

通过这些层次的协同工作，智能运维中心可以实现对数据库系统的实时监控、预测分析和自动化处理。比如，通过对数据库负载趋势和历史曲线的分析，提前预测可能出现的性能问题并及时进行优化。未来，数据库运维管理将朝着智能化方向持续迈进，自感知、自优化、故障自愈等功能将成为主要发展方向，根据实际情况进行优化调整，并在出现故障时自动修复，减少人工干预，提高运维效率和系统稳定性。

图7：GaussDB 统一管控运维平台智能运维中心



资料来源：大数据技术标准推进委员会《数据库发展研究报告(2024 年)》，民生证券研究院

降低数据库操作门槛：用户可以通过自然语言与计算机系统交互，大语言模型将自然语言转化为对应的 SQL 语句，辅助数据查询，目前主要有 Text-to-SQL 和 NLQuery-to-NLAnswer 两种技术路线。Text-to-SQL 是将用户的自然语言查询转化为结构化的 SQL 语句，应用较为广泛；NLQuery-to-NLAnswer 则是端到端

的查询意图到查询结果的映射，跳过 SQL 生成步骤，代表了未来的发展方向。

数据库自治模式实现自我管理：数据库能够实现自我管理和运维，尤其是在云计算的支持下，可实现数据库全生命周期的自动化管理。自治数据库利用机器学习技术，自动执行传统上需要数据库管理员手动完成的任务，如调优、保护等。通过机器学习和 AI 算法，自治数据库能优化查询、自动管理内存和存储，实现自调优。

达梦数据深度探索人工智能在数据库领域的应用，将人工智能算法融入数据库核心功能。利用 AI 优化查询引擎，提升复杂 SQL 查询效率；采用 AI 驱动的资源调度策略，使数据库在动态负载环境下性能达到最佳。

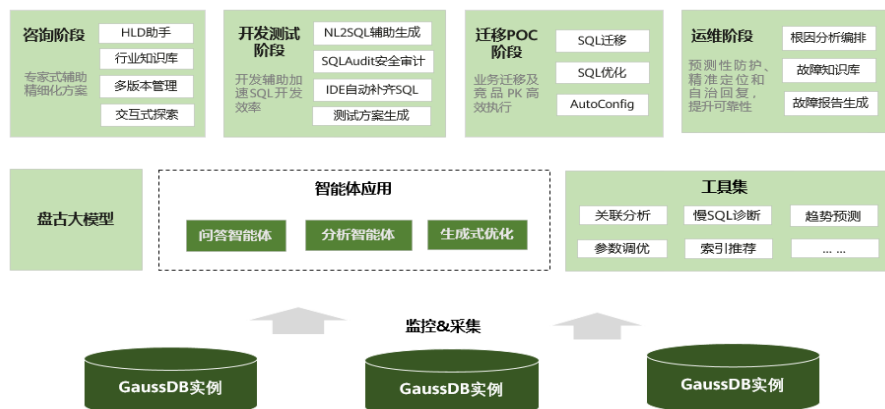
图8：达梦 AI 技术赋能数据库管理运维



资料来源：达梦数据官方公众号，民生证券研究院

GaussDB 充分利用盘古大模型的优势，构建了涵盖数据库咨询、开发、优化、运维等全生命周期的 AI 应用体系。在咨询阶段，通过将 LLM 与知识库相结合，打造了数据库垂域的专业知识问答系统，为用户提供专业的咨询服务；在运维阶段，借助大模型智能体的计划、编排等能力，实现了自动故障根因分析和定位。

图9：GaussDB AI 能力整体方案



资料来源：GaussDB 官方公众号，民生证券研究院

3 投资建议

AI Agent 的发展推动软件形态变革，数据库具有不可替代的重要地位，不仅是承载数据的重要载体，而且能够帮助大模型推理避免“幻觉”、数据更新不及时等问题，有望成为 AI 时代不可替代的“必需品”。同时，AI 赋能数据库自身升级，在智能运维等方面发挥重要作用，推动数据库行业加速发展。建议重点关注达梦数据、太极股份、海量数据、软通动力、创意信息、星环科技、超图软件、拓尔思等公司。

4 风险提示

1) 国产数据库产品研发不及预期。国产化数据库厂商整体起步晚于海外厂商，且持续性研发投入弱于海外厂商，如果相关产品研发进展不及预期，将对数据库国产化进展造成影响。

2) 技术路线变革带来的不确定性。数据库领域属于技术壁垒较高的领域，且 AI 技术迭代较快。在 AI 和数据库融合的大趋势下，一旦技术路线出现变革，如果部分厂商不能及时适应和推出新的产品，发展前景可能具有一定不确定性。

3) 同业竞争加剧的风险。数据库市场上存在较多的参与者，各自拥有不同的技术路线和数据库产品，随着数据库核心技术国产化的不断推进，可能导致同业之间的竞争进一步加剧。

插图目录

图 1: AI Agent 有望直接帮助用户输出结果, 推动软件形态变革	3
图 2: RAG 框架实现向量数据与大语言模型的最佳集成	4
图 3: 向量数据库有望成为 RAG 检索的底座	5
图 4: Rockset 的相关技术特点	6
图 5: OceanBase 启用向量检索功能的示意图	7
图 6: 海量数据库 Vastbase 向量版的技术内核进行多个重要革新	7
图 7: GaussDB 统一管控运维平台智能运维中心	8
图 8: 达梦 AI 技术赋能数据库管理运维	9
图 9: GaussDB AI 能力整体方案	9

表格目录

表 1: 相较于原生的大模型, 搭配 RAG 的模型可以形成多个优势	5
--	---

分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为注册分析师，基于认真审慎的工作态度、专业严谨的研究方法与分析逻辑得出研究结论，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本报告清晰准确地反映了研究人员的研究观点，结论不受任何第三方的授意、影响，研究人员不曾因、不因、也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

评级说明

投资建议评级标准	评级	说明
以报告发布日后的 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的涨跌幅为基准。其中：A 股以沪深 300 指数为基准；新三板以三板成指或三板做市指数为基准；港股以恒生指数为基准；美股以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。	推荐	相对基准指数涨幅 15%以上
	谨慎推荐	相对基准指数涨幅 5% ~ 15%之间
	中性	相对基准指数涨幅-5% ~ 5%之间
	回避	相对基准指数跌幅 5%以上
	推荐	相对基准指数涨幅 5%以上
	中性	相对基准指数涨幅-5% ~ 5%之间
	回避	相对基准指数跌幅 5%以上

免责声明

民生证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。

本报告仅供本公司境内客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告仅为参考之用，并不构成对客户的投资建议，不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告所包含的观点及建议并未考虑获取本报告的机构及个人的具体投资目的、财务状况、特殊状况、目标或需要，客户应当充分考虑自身特定状况，进行独立评估，并应同时考量自身的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见，不应单纯依靠本报告所载的内容而取代自身的独立判断。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容而导致的任何可能的损失负任何责任。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，且预测方法及结果存在一定程度局限性。在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。

在法律允许的情况下，本公司及其附属机构可能持有报告中提及的公司所发行证券的头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或正在争取提供投资银行、财务顾问、咨询服务等相关服务，本公司的员工可能担任本报告所提及的公司的董事。客户应充分考虑可能存在的利益冲突，勿将本报告作为投资决策的唯一参考依据。

若本公司以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构独自为此发送行为负责。该机构的客户应联系该机构以交易本报告提及的证券或要求获悉更详细的信息。本报告不构成本公司向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议。本公司不会因任何机构或个人从其他机构获得本报告而将其视为本公司客户。

本报告的版权仅归本公司所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式、任何目的进行翻版、转载、发表、篡改或引用。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。本公司版权所有并保留一切权利。

民生证券研究院：

上海：上海市浦东新区浦明路 8 号财富金融广场 1 幢 5F； 200120

北京：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 18 层； 100005

深圳：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 1 座 10 层 01 室； 518048